EXERCICE 1 *Hors barème*

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on définit $p(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{2}{5}$.

1. Calculer $p'(x)$.

2. Factoriser $p'(x)$ le plus possible en utilisant des racines évidentes.

3. Dresser le tableau de signes de $p'(x)$.